

TOXICOLOGIE ET SANTE - HISTORIQUE ET ENJEUX

TOXICOLOGIE : LA SCIENCE DES « POISONS »

Utilisation comme Arme de Chasse

La toxicologie est définie comme la **science des poisons** :

- L'utilisation des poisons semble avoir été un **phénomène quasi universel** constaté chez la **quasi-totalité des populations** dès la préhistoire
 - But : améliorer l'efficacité de la chasse
 - Besoins : Toxicité très élevée et une dégradabilité rapide (consommation viande)

Composition des poisons :

- Matière essentiellement **issue de plantes**
 - L'apprentissage de la toxicologie était uniquement basé l'observation et les accidents

Le poison le plus efficace sous nos latitudes : **Aconit ou casque de Jupiter = arsenic végétale**

Utilisation pour empoisonner

En Rome ancienne au 4ème siècle avant J.-C. :

- **Premières lois anti-empoisonnement**

Socrate a été exécuté à la ciguë en 399 avant J.-C.

Des personnages célèbres ont été tués ou se sont donné la mort par empoisonnement :

- A cette époque on définit le poison comme une **substance qui en quantité adéquate** peut causer une **maladie** ou **donner la mort**

Les Antidotes

Un antidote :

- Médicament, dont l'**action spécifique** a pu être établie **chez l'animal et chez l'homme**, capable soit de **modifier la cinétique du toxique**, soit d'en **diminuer les effets** au niveau de récepteurs ou de cibles spécifiques, et dont l'utilisation **améliore le pronostic vital ou fonctionnel de l'intoxication**
- ⇒ A connaître +++

A l'origine :

- La toxicologie est la **connaissance des toxiques** et l'art de s'en **servir dans un but criminel**

Mais au fur et à mesure on va chercher à :

- **Comprendre la cause** de l'empoisonnement
- Les **procédés** permettant **d'isoler le poison** afin de déceler sa nature => Les **méthodes analytiques**

L'ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES

En 1814 : Le traité de toxicologie de Mathieu Joseph Bonaventure Orfila

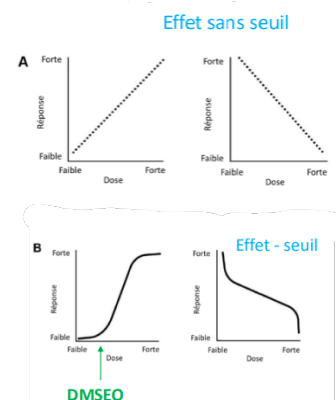
- **Divise les poisons en différentes classes** en fonction de leurs **propriétés**
 - Exemple : les poisons corrosifs, les acides...
- Description de la **découverte que les poisons sont absorbés dans l'estomac** mais peuvent **s'accumuler dans différents organes** comme le foie, le rein, le cerveau

Paracelse : Différentes variantes d'une citation

- « Tout est poison et rien n'est sans poison ; la dose seule fait que quelque chose n'est pas un poison »
- « Toute substance est un poison...la dose adéquate fait la différence entre un poison et un remède »
- ⇒ **Concept de seuil** : à une certaine dose = traitement et à autre dose = toxique
 - Mais / ! / **ce concept de seuil n'est pas vrai pour toutes les molécules**
 - Poison dès le contact même avec dose faible (ex : substances cancérogènes génotoxiques)

Toxicologie :

- **Discipline quantitative**, puisqu'on parle de **dose adéquate**
- Vise à identifier la **quantité de substance qui va causer des effets délétères** soit chez un animal soit chez un patient
 - Des substances à dose faible peuvent être des médicaments et à dose forte des poisons (ex : digoxine)
- ⇒ **/ ! / La dose ne fait pas toujours la toxicité**
 - Venin d'abeille : Différents degrés de réaction en fonction des personnes
 - C'est la susceptibilité individuelle qui fait le poison



XXème siècle à nos jours

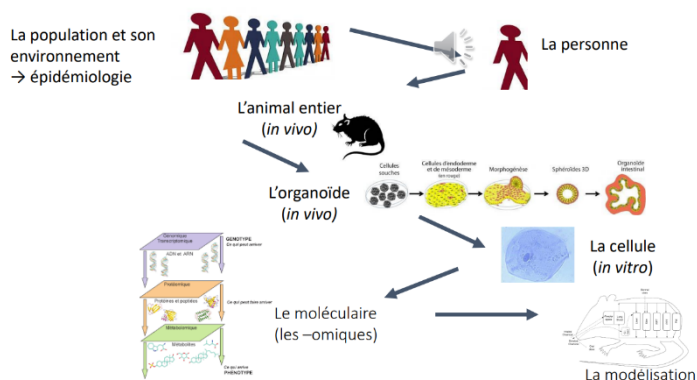
- **Compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires**
- **Développement des méthodes analytiques** (réactions chimiques, méthodes d'extraction, immunologiques, chromatographiques puis spectrométrie de masse) **permettant la détection des toxiques**
 - **Les réactions immunologiques**
 - Basées sur des réactions Ag-Ac
 - Dépendent de la spécificité de l'Ac
 - Détection de classes
 - **Chromatographie :**
 - Détection de quantité très fine de substances et métabolites
 - **Spectrométrie de masse et MSMS**
 - **1^{er} test analytique : test de Marsh : Détection de l'arsenic**
 - Utilise la formation et décomposition facile de l'arsine par addition de sulfure d'hydrogène et d'acide chlorhydrique
 - Détection de l'arsenic sous forme de trisulfure d'arsenic jaune
- **Développement des matrices étudiées** (sang, urines, cheveux, salives, lait maternel) **càd la nature des échantillons étudiés :**
 - Urine, sang, cheveux, fèces, salive, lait maternel
 - *Le choix de la matrice dépend de plusieurs critères :*
 - **Le critère invasif/non invasif**
 - **La stabilité des composés** dans les matrices
 - Le choix de la matrice dépend également **de ce que l'on recherche**
 - Exemple salive :
 - La détection des substances est fonction du pH de la salive
 - Détection des substances insensibles au pH salivaire
 - Exemple cheveux :
 - Analyse rétrospective sur les dernières semaines voire sur les derniers mois
 - Peut apporter des informations sur des expositions in- utéro

Les modèles d'étude

- Ont aussi beaucoup évolué

Capable de travailler sur différentes échelles :

- De la population avec les **études épidémiologiques**
- A des études sur la personne et sur des **modèles animaux** pour :
 - Les tests réglementaires en toxicologie
 - Explorer les aspects mécanistiques en combinaison avec les modèles cellulaires
- **Les approches -omiques :** génomiques, protéomiques, métabolomiques, transcriptomiques, micromiques :
 - Permettent d'avoir des approches globales de l'effet toxique
 - Permettent l'identification de biomarqueurs d'exposition ou d'effets
- **La modélisation de la toxicocinétique ou des effets toxiques :**
 - Permet la prédiction des effets
 - Permet de diminuer l'utilisation des animaux



La toxicologie aujourd'hui

Toxicologie = Etude des **effets néfastes des agents chimiques, physiques ou biologiques** sur les **organismes vivants et l'écosystème**, y compris la **prévention** et l'**amélioration** de ces effets néfastes (Society of Toxicology)

≠

iatrogénie médicamenteuse : Ensemble des **conséquences néfastes** pour la santé, **potentielles** ou **avérées**, résultant de **l'intervention médicale** (erreurs de diagnostic, prévention ou prescription inadaptée, complications d'un acte thérapeutique) ou de **recours aux soins** ou de **l'utilisation d'un produit de santé**.

Les Différents Domaines de la Toxicologie

- **Toxicologie médico-légale** :
 - Applications des connaissances toxicologiques aux questions de loi
- **Toxicologie clinique et hospitalière** :
 - Substances administrées intentionnellement aux organismes vivants (médicaments, alcool, drogues)
- **Toxicologie professionnelle** :
 - Substances que l'on rencontre dans un milieu professionnel
- **Toxicologie environnementale** :
 - Substances que l'on rencontre accidentellement dans l'environnement (pollution atmosphérique, contamination de la chaîne alimentaire)
- **Toxicologie réglementaire** :
 - Applications de la réglementation (REACH) :
 - Vise une meilleure connaissance des effets des substances chimiques sur la santé humaine et sur l'environnement, pour une gestion efficace des risques liés à l'utilisation de ces produits
 - L'industriel doit démontrer que l'utilisation d'une substance chimique peut se faire sans risque pour la santé humaine ou pour l'environnement
 - Etudes de toxicologie/génotoxicité/cancérogénicité/reprotoxicité dans les études pré-cliniques (AMM)
 - Dépôt de dossier d'AMM, 3 critères :
 - La qualité du produit
 - Son efficacité
 - Sa sécurité

Missions des Toxicologues

- Développer une compréhension mécanistique des effets
- Garantir des produits chimiques plus sûrs
- Garantir des médicaments plus sûrs
- Déterminer les risques liés aux expositions chimiques
- Développer des traitements pour les expositions chimiques
- Assurer un approvisionnement en eau et en nourriture salubre

LES GRANDS ENJEUX : L'EXPOSOME

Exposome :

- Comprendre **les conséquences des expositions** aux multiples substances de l'environnement auxquels nous sommes exposés tout au long de notre vie
- ⇒ Il faut comprendre **l'impact sur la santé de ces expositions quotidiennes** et de ces **mélanges de substances**, à de **faibles doses, tout au long de notre vie** (« effet cocktail »)
- Comprendre les interactions entre ces substances : effets additifs, synergiques, antagonistes
- ⇒ **Les expositions à tous les stades de la vie n'ont pas des effets équivalents** :
- Une exposition pendant la grossesse, l'allaitement ou pendant les vies fœtales ou néonatales aura des conséquences plus graves et pourront avoir des conséquences sur la santé à l'âge adulte.

De nouvelles substances :

- Apprendre à les **détecter** et les **caractériser**
- Effets seuil, effets sans seuil mais **d'autres types de profil** sont possibles (ex : perturbateurs endocriniens)

Développement de la modélisation :

- Développement des **méthodes alternatives** pour diminuer l'utilisation des animaux de laboratoire

